Physical AI 応用編 1
知能ロボティクス講座

最終課題発表

FINAL PROJECT PRESENTATION

SO-101 キャットフード移し替え

模倣学習(ACT)によるピック&プレース

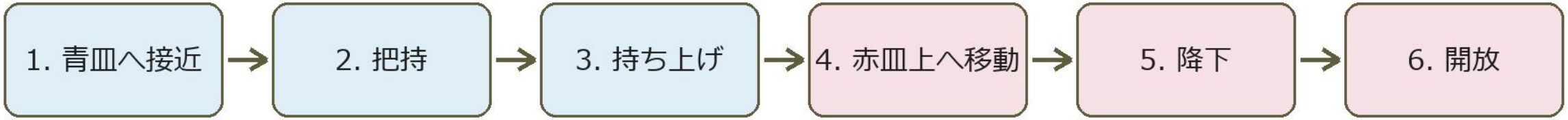
cal29292929 / Physical AI 応用編1 最終課題

松尾・岩澤研究室
MATSUO-IWASAWA LAB UTOKYO

課題設定

青=取る側 / 赤=置

青い皿のキャットフードを把持し、赤い皿へ移すピック&プレース



動作手順

- 対象は粒状・不定形のキャットフード。剛体のブロックと違い、「つまむ/すくう」動作になる。
- 把持量は毎回ばらつくため、位置合わせとグリッパの閉じ具合が成否を左右する。
- ロボットの動作は模倣学習(ACT)で獲得し、テレオペのデモから自律動作を目指す。

システム構成

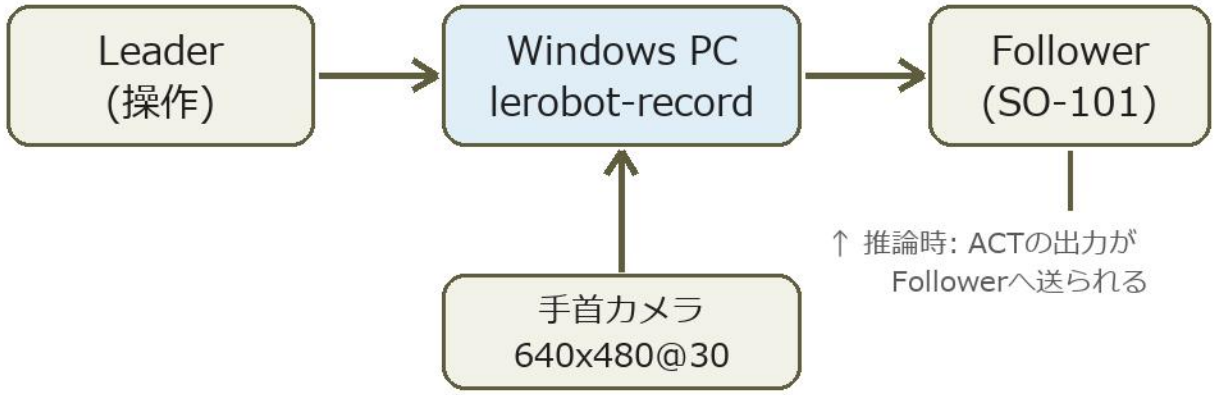
ハードウェア

- SO-101 Follower (STS3215 x6, 12V)
- SO-101 Leader (5V)
- 手首カメラ 640x480 @30fps (Eye-in-Hand)
- Windows 11 ノートPC (GPUなし, RAM 7.4GB)

ソフトウェア

- LeRobot 0.6.1 (lerobot-record / lerobot-train / ACT)
- Claude Code (設計・実装支援)

ブロック図



学習・推論の流れ



ポリシー → Follower (自律動作)

データ収集

- テレオペで30エピソード (20秒/回、リセット8秒)
- 合計 17,929 フレーム、手首カメラ1台

工夫

- 毎回同じ初期姿勢から開始する
- 軌道を一定に保つ
- max_relative_target=10° で急動作を抑制



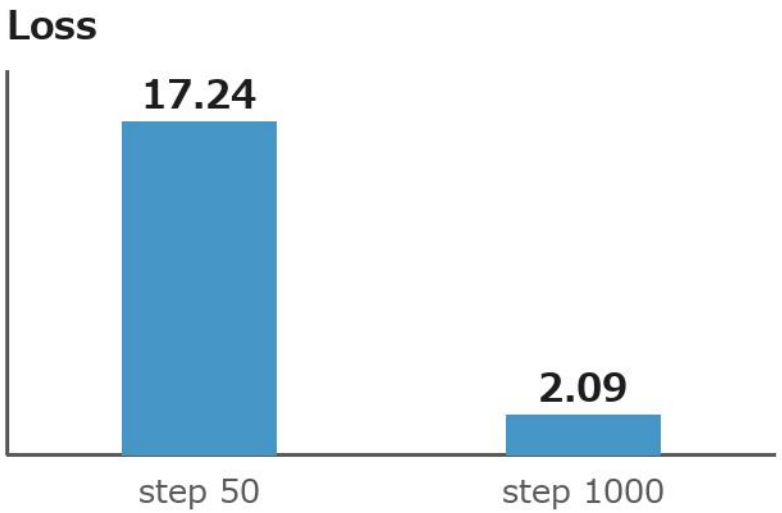
撮影環境 (青皿・赤皿・Leader/Follower)

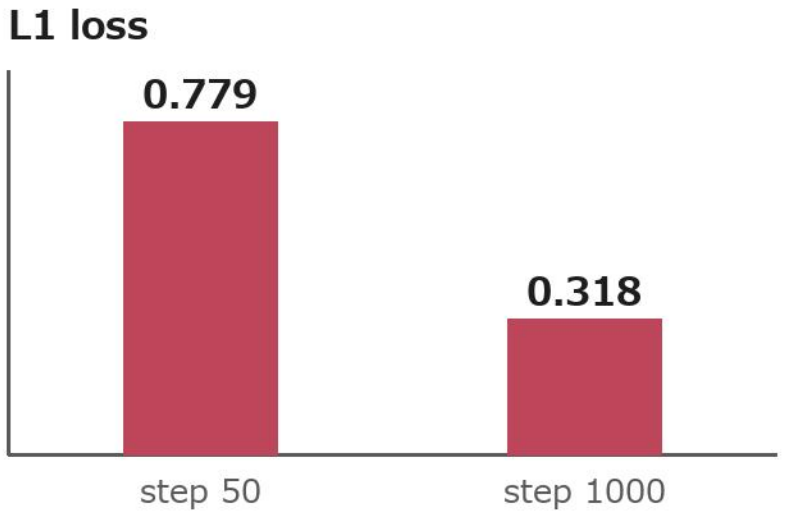


手首カメラ映像 (録画フレーム)

学習

- ACT (Action Chunking Transformer)
- CPU学習 / batch 4 / 1000ステップ時点のチェックポイントを使用
- 1284ステップでメモリ不足 (7.4GB) により停止





step 1000
KLD 0.177

実測した2時点のみのプロット。途中の推移は含まない。

注: 棒グラフは実測した2点(step 50 と step 1000)の値。学習曲線ではない。

Windows環境での工夫・トラブル対応

(a) キャリブレーション入力

Enter入力が msvcrt 依存でパイプ不可 → トリガファイル方式のラッパーで回避

(b) wrist_roll のずれ

オフセットずれ(約67°)を Homing_Offset 補正で解消

(c) CPU/メモリ制約

num_workers=0、batch 4 に縮小して学習を継続

(d) Cドライブ容量不足

動画処理は外部ドライブで実施

結果と考察

AI自律動作の評価

AI自律動作の評価は撮影後に追記します。
成功率: 評価中（確定次第、本ページを更新）

考察

- 主なボトルネックは学習ステップ不足(約0.27エポック相当)とCPU制約。
- 粒状の対象は把持量がばらつき、成否の判定も難しい。
- 損失は低下しているが、収束とは言えない段階で、評価は定性的になる見込み。

今後の展開

1. GPU学習

Colab等のGPUで数万ステップ学習し、収束まで回す

2. データ拡充

エピソードを追加 (50〜100) して把持量のばらつきをカバー

3. デジタルツイン

MuJoCo / SO-ARM100 Simulation でシミュレーション学習

4. VLMによる判定

VLMで把持成否を判定し、失敗時はリトライ